부모용 진행 안내 · 속도와 거리

고2 수학 · 미적분1적분 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-MOTION-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(두 색), 바둑돌 하나, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수직선 위를 움직이는 점의 속도 $v(t)$를 적분해 위치의 변화량 $\int_a^b v(t)\,dt$와 위치 $x(b) = x(a) + \int_a^b v(t)\,dt$를 구한다.
확인 뜻(S03), 연습(S04), 오개념 비교(S05), 혼자 해 보기(S10 ①③), 마무리(S12 ②), 활동지 1·2·3
성공 기준 $v(t) = t^2 - 2t$, $x(0) = 2$인 점의 $0 \le t \le 3$에서 위치의 변화량 0과 $x(3) = 2$를 구한다.

목표 B $v(t)$의 부호가 바뀌는 때에서 구간을 나누어 움직인 거리 $\int_a^b |v(t)|\,dt$를 구하고, 위치의 변화량과 구별한다.
확인 운동 그림(S06), 시범(S07), 연습(S08), 오개념 비교(S09), 혼자 해 보기(S10 ②④), 마무리(S12 ①), 활동지 1·4
성공 기준 $v(t) = t^2 - 2t$ $(0 \le t \le 3)$에서 $t = 2$로 나누어 움직인 거리 8/3을 구하고, 위치의 변화량 0과 다른 까닭을 방향이 바뀌었기 때문이라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정적분과 넓이
- 속도와 가속도

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정적분과 넓이, 속도와 가속도)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$\int_a^b v(t)\,dt$를 위치로 보고 처음 위치 $x(a)$를 더하지 않는다.	정적분은 위치의 변화량임을 말하고 수직선에서 처음 위치부터 옮겨 본다(S05).

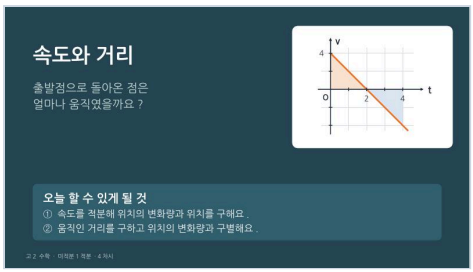
움직인 거리를 $\left\|\int_a^b v(t)\,dt\right\|$(위치의 변화량의 크기)로 구한다.	방향이 바뀌는 운동을 운동 그림으로 그려 간 거리와 돌아온 거리를 따로 더한다(S06, S09).
움직인 거리를 구할 때 v = 0인 때를 찾지 않고 한 번에 적분한다.	v의 부호표나 v-t 그래프에서 t축 아래 부분을 먼저 확인한다(S07, S08).

오늘 다루지 않는 것 속도가 다항함수로 주어진 수직선 위의 운동에서 위치의 변화량, 위치, 움직인 거리를 다룬다(v = 0인 때가 유리수). 좌표평면 위의 운동, 가속도에서 속도를 거쳐 위치를 구하는 두 번 적분, 속도 그래프가 꺾인 선인 경우는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(정적분, 넓이, 속도)	약 3분	—
S03	위치의 변화량	약 4분	A
S04	안내받는 연습(위치의 변화량과 위치)	약 3분	A
S05	오개념 비교(처음 위치)	약 2분	A
S06	움직인 거리	약 4분	B
S07	움직인 거리 구하기(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(움직인 거리)	약 3분	B
S09	오개념 비교(거리 = |위치의 변화량|)	약 2분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(속도와 넓이)	약 5분	—

장별 안내



S01 속도와 거리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

출발점으로 돌아온 점의 위치는 그대로지만 실제로는 움직였음을 떠올리고, 속도 그래프로 움직인 거리를 구할 수 있는지 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- “집에서 학교에 갔다가 돌아오면 위치는 얼마나 바뀌었어?”
- “그럼 걸은 거리도 0이야?”

예상 답

- “0이요. 제자리예요.”
- “아니요, 갔다 온 만큼 걸었어요.”

막히면

- 공책에 수직선을 그리고 바둑돌로 0 → 4 → 0을 움직여 봅니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필(두 색), 바둑돌 하나, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘정적분과 넓이’, ‘속도와 가속도’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(정적분, 넓이, 속도) · 약 3분

정적분, x축 아래가 있는 넓이, 속도가 0인 때를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 지난 시간처럼 x = 1에서 나눠.”
- “③은 $3t^2 - 6t = 0$을 풀어.”

정답

- ① 4
- ② 2
- ③ t = 2
- ④ 8

막히면

- ①②가 흔들리면 S14(보충)와 ‘정적분과 넓이’를 다시 봅니다.

주의

- ②: 넓이는 아래 부분에 − 를 붙여 2/3 + 4/3 = 2입니다. 오늘 거리도 같은 방법입니다.



S03 **위치의 변화량** · 위치의 변화량 · 약 4분

$x'(t) = v(t)$이므로 $\int_a^b v(t)\,dt = x(b) - x(a)$가 위치의 변화량임을, $v = 4 - 2t$의 그래프에서 위(+4)·아래(−4) 넓이로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “위치를 미분하면 속도였지? 그러면 속도를 적분하면?”
- “0부터 2초까지 정적분은? 2부터 4초까지는?”
- “0부터 4초까지 위치는 얼마나 바뀌었어?”

예상 답

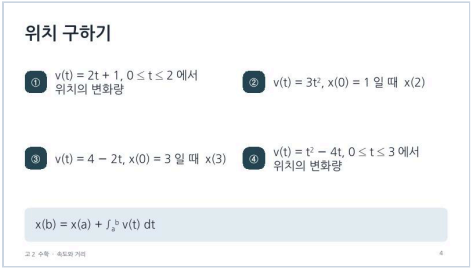
- “위치요(위치의 변화량).”
- “4와 −4요.”
- “0이요. 제자리로 돌아왔어요.”

막히면

- $x(t) = 4t - t^2$를 미분해 $v(t) = 4 - 2t$가 되는지 확인합니다.

주의

- 처음 위치 $x(a)$를 알면 $x(b) = x(a) + \int_a^b v(t)\,dt$로 위치를 구합니다.
- v의 정적분이 음수이면 음의 방향(왼쪽)으로 그만큼 옮겨 간 것입니다.



S04 **위치 구하기** · 안내받는 연습(위치의 변화량과 위치) · 약 3분

도움을 받으며 속도를 적분해 위치의 변화량과 위치를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “위치의 변화량은 $\int v\,dt$.”
- “위치는 처음 위치에 더해.”

정답

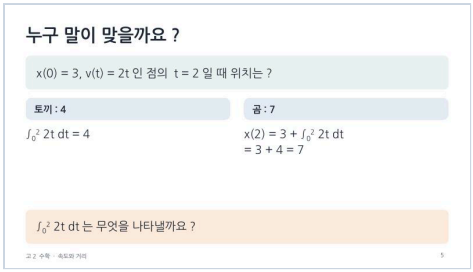
- ① 6
- ② 9
- ③ 6
- ④ −9

막히면

- ②: $\int_0^2 3t^2\,dt = 8$이므로 $x(2) = 1 + 8$.

주의

- ④: 음수는 처음보다 왼쪽(음의 방향)으로 9만큼 옮겨 갔다는 뜻입니다.



S05 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(처음 위치) · 약 2분

정적분만 구하고 처음 위치를 더하지 않는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$\int_0^2 2t\,dt$는 위치일까, 위치의 변화량일까?"
- "처음에 3에 있었으면 지금은?"

예상 답

- "변화량이요."
- "3 + 4 = 7이요. 곰이 맞아요."

정답

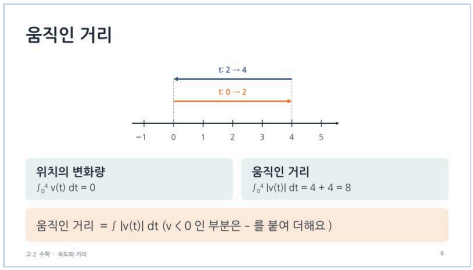
- 곰이 맞습니다. $\int_0^2 2t\,dt = 4$는 위치의 변화량이므로 x(2) = x(0) + 4 = 7입니다.

막히면

- 수직선의 3에서 오른쪽으로 4만큼 바둑돌을 옮겨 봅니다.

주의

- 지치면 S05 뒤에서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 움직인 거리 · 움직인 거리 · 약 4분

v = 4 − 2t인 점이 0 → 4 → 0으로 움직일 때, 위치의 변화량은 0이지만 움직인 거리는 4 + 4 = 8임을 운동 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "2초까지 오른쪽으로 얼마나 갔어?"
- "그다음 2초 동안은?"
- "모두 얼마나 움직였어?"

예상 답

- "4요."
- "왼쪽으로 4요."
- "8이요."

막히면

- 바둑돌을 움직이며 지나간 칸을 셉니다.

주의

- 움직인 거리 = $\int_a^b |v(t)|\,dt$: v < 0인 부분(아래쪽 넓이)에 − 를 붙여 더합니다. '정적분과 넓이'에서 x축 아래 넓이를 구한 방법과 같습니다.
- v가 0이 되고 부호가 바뀌는 때(방향이 바뀌는 때)에서 구간을 나눕니다.



S07 방향이 바뀌는 때에서 나눠요 · 움직인 거리 구하기(시범) · 약 3분

$v(t) = t^2 - 4t + 3$ $(0 \le t \le 4)$에서 $v = 0$인 $t = 1, 3$으로 나누어 위치의 변화량 4/3과 움직인 거리 4를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$v = 0$인 때는?”
- “1부터 3까지 v는 양수야, 음수야?”
- “세 부분의 정적분은?”

예상 답

- “$(t - 1)(t - 3) = 0$, $t = 1, 3$이요.”
- “음수요.”
- “4/3, −4/3, 4/3이요.”

막히면

- $[(1/3)t^3 - 2t^2 + 3t]$에 0, 1, 3, 4를 넣은 값 0, 4/3, 0, 4/3을 먼저 표로 씁니다.

주의

- 위치의 변화량 = 4/3 − 4/3 + 4/3 = 4/3, 움직인 거리 = 4/3 + 4/3 + 4/3 = 4.



S08 움직인 거리 구하기 · 안내받는 연습(움직인 거리) · 약 3분

도움을 받으며 $v = 0$인 때로 나누어 움직인 거리를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$v = 0$인 t부터 찾아.”
- “$v < 0$인 부분은 − 를 붙여.”

정답

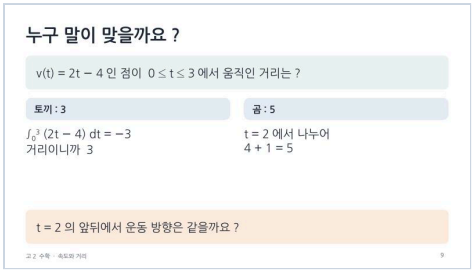
- ① 13
- ② 2
- ③ 8
- ④ 9

막히면

- ①: $v = 0$인 $t = 3$, $\int_0^3 (6 - 2t)\,dt = 9$, $\int_3^5 (6 - 2t)\,dt = -4$.

주의

- ④: $v = 2t$는 $0 < t \le 3$에서 양수라 나누지 않습니다(움직인 거리 = 위치의 변화량 = 9).
- ③: 위치의 변화량은 0이지만 움직인 거리는 8입니다.



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(거리 = |위치의 변화량|) · 약 2분

한 번에 적분한 값의 절댓값을 움직인 거리로 쓰는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “t = 2에서 v는? 그 앞뒤로 방향이 바뀌어?”
- “왼쪽으로 간 거리와 오른쪽으로 간 거리를 따로 구하면?”

예상 답

- “0이고, 바뀌어요.”
- “4와 1, 합은 5요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $0 \le t \le 2$에서 왼쪽으로 4, $2 \le t \le 3$에서 오른쪽으로 1 움직여 거리는 5입니다. 3은 위치의 변화량의 크기입니다.

막히면

- 수직선에서 0 → −4 → −3으로 바둑돌을 움직여 봅니다.

주의

- 방향이 바뀌지 않으면 움직인 거리 = |위치의 변화량|입니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 위치의 변화량·위치(A)와 움직인 거리(B)를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ①과 ②가 왜 다른지 설명해 줘.”

정답

- ① 0
- ② 8/3
- ③ 2
- ④ t = 2, 위치 2/3

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “v = 0인 때는?” “처음 위치를 더했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.
- ②: $\int_0^2 (t^2 - 2t)\,dt = -4/3$, $\int_2^3 (t^2 - 2t)\,dt = 4/3$ → 거리 8/3. ④: $x(2) = 2 + (-4/3) = 2/3$.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 위치의 변화량과 거리를 구별했는지 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①과 ②가 다른 까닭은?”

예상 답

- “t = 2에서 방향이 바뀌어서 갔다가 돌아왔기 때문이에요.”

정답

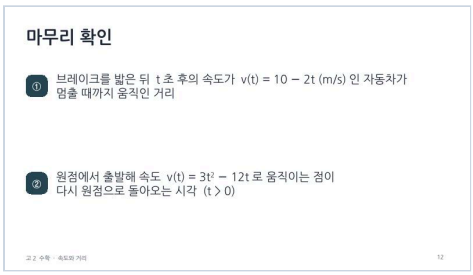
- ① 0 ② 8/3 ③ 2 ④ t = 2, 2/3

막히면

- ①③이 틀리면 S03~S05로, ②④가 틀리면 S06~S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

멈출 때까지의 거리(B)와 원점으로 돌아오는 시각(A)을 처음 보는 꼴로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 차가 멈추는 때는 v = 0일 때야.”
- “②에서 원점으로 돌아오면 위치의 변화량이 얼마야?”

정답

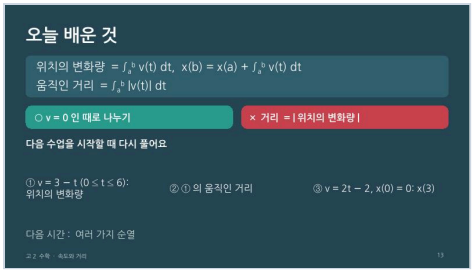
- ① 25 m
- ② t = 6

막히면

- ②: $\int_0^t (3s^2 - 12s)\,ds = t^3 - 6t^2 = t^2(t-6) = 0$.

주의

- ①은 목표 B, ②는 목표 A를 확인합니다. ①에서 $0 \le t \le 5$ 동안 $v \ge 0$이라 나누지 않아도 됩니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “위치의 변화량과 움직인 거리는 어떻게 달라?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “거리는 $v < 0$인 부분에 − 를 붙여 더해요.”

정답

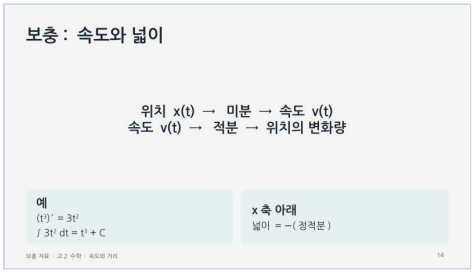
- ① 0
- ② 9
- ③ 3

막히면

- S03과 S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 차시로 ‘미적분 I’의 미분·적분 활용을 마칩니다. 다음 차시는 확률과 통계의 ‘여러 가지 순열’입니다.



S14 **보충: 속도와 넓이** · 선수 학습 보충(속도와 넓이) · 약 5분

S02가 흔들리면 위치·속도 관계와 x축 아래 넓이를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x(t) = t^3$을 미분하면?”
- “그러면 $3t^2$을 적분하면?”
- “x축 아래 넓이는 정적분에 무엇을 붙였지?”

예상 답

- “$3t^2$이요.”
- “$t^3 + C$요.”
- “− 요.”

막히면

- ‘속도와 가속도’의 S03과 ‘정적분과 넓이’의 S03을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘속도와 가속도’, ‘정적분과 넓이’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$v = (t-2)(t-4)$: 0~2: 20/3, 2~4: −4/3, 4~5: 4/3 → 위치의 변화량 20/3, 움직인 거리 28/3
2	$x(5) = 1 + 20/3 = 23/3$

3	t축 위 삼각형(0~3) 넓이 9에서 t축 아래 삼각형(3~5) 넓이 4를 빼서 5
4	틀렸습니다. $v(t) = 2t - 4$ $(0 \le t \le 3)$에서 $\left\lvert\int_0^3 v(t)\,dt\right\rvert = 3$이지만 움직인 거리는 4 + 1 = 5입니다. 운동 방향이 바뀌면 다릅니다.
5	① 0 ② 9 ③ 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 정적분·넓이 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①③(위치)만 □ ②④(거리)만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 처음 위치를 더하지 않음(M1) □ 거리 = |위치의 변화량|(M2) □ v = 0인 때로 나누지 않음(M3) □

메모: _____